National Research University Higher School of Economics (HSE)

APPROVED
19.06.2024
Vice Rector
ROSHCHIN S.Y.
Signed with EDS

Basic Curriculum

Field of study 01.03.02 Applied Mathematics and Information Science
Educational Programme "Data Science and Business Analytics"
Specializations: "Data Science in Applied Research", "Data Science in Business", "Data Science in Finance"
Implementing unit: Faculty of Computer Science, HSE - Moscow

Years of Study: 2024/2025 - 2027/2028
Length of Programme: 4 years
Mode of Study: Full Time
Degree: Bachelor's degree

Block Code	Course	Subject type	Credits	Credits by Years				Planned Educational Programme Development Results
				1	2	3	4	
	Degree Programme		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Major		158,00	40,00	41,00	34,00	43,00	
	Core Professional Block (Major)		71,00	40,00	26,00	5,00		
	Core Professional Block (Major)		71,00	40,00	26,00	5,00		
1	Discrete Mathematics (offered in a foreign language)	C	7,00	7,00				GPC-1, GPC-2, PC-1, UC-1, UC-2
2	Algebra (offered in a foreign language)	C	3,00	3,00				GPC-1, PC-1, UC-1, UC-2
3	Linear Algebra and Geometry (offered in a foreign language)	C	10,00	10,00				GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
4	Calculus (offered in a foreign language)	C	10,00	10,00				GPC-1, GPC-2, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
5	Python Programming (offered in a foreign language)	C	4,00	4,00				GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, PC-7, UC-1, UC-2
6	C++ Programming Language (offered in a foreign language)	C	6,00	6,00				GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, PC-7, UC-1, UC-2
7	Calculus 2 (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-3, PC-2, UC-2
8	Algorithms and Data Structures (offered in a foreign language)	C	6,00		6,00			GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, PC-7, UC-1, UC-2
9	Computer Architecture and Operating Systems (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-2, PC-3, UC-1, UC-2
10	Discrete Mathematics 2 (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-2, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2, UC-3
11	Probability Theory (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-2, UC-1
12	Mathematical Statistics (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-2, UC-1
13	Optimization Methods (offered in a foreign language)	C	5,00			5,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-3, UC-1
	Elective Professional Block (Major)		87,00		15,00	29,00	43,00	

	Specializations		22,00			12,00	10,00	
	Educational track "Data Science in Business"		22,00			12,00	10,00	
1	Core Management Concepts (offered in a foreign language)	C	6,00				6,00	GPC-3, UC-3, UC-6, UC-9
2	Investment Management for Business (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, PC-5, UC-1
3	Research Seminar "Data Analysis in Business" (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-3, UC-4
4	Research Seminar "Data Analysis in Business 2“ (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-3, UC-4
5	Product Development: from Idea to Production (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
	Educational track "Data Science in Finance"		22,00			12,00	10,00	
1	Research Seminar "Data Science in Financial Markets" (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-3, UC-4, UC-6, UC-9
2	Asset Pricing and Financial Markets (offered in a foreign language)	C	6,00				6,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-9
3	Research Seminar "Data Analysis in Finance" (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, GPC-4, PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5, PC-6, UC-1, UC-3, UC-9
4	Financial Mathematics (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, UC-1
5	Risk management in a bank (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-3, UC-1, UC-9
	Educational Track "Data Analysis in Applied Research"		22,00			12,00	10,00	
1	Research Seminar "Data analysis in complex systems" (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-11, UC-3, UC-4
2	Methods of Mathematic Modeling (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-1, UC-1
3	Applied Statistics for Machine Learning (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-2, PC-3, UC-1
4	Classical and Neural Modeling (offered in a foreign language)	C	6,00				6,00	GPC-1, GPC-3, GPC-5, PC-1, UC-1
5	Research Seminar "Data Analysis in Applied Research" (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-7, UC-1, UC-3, UC-4
	Compulsory Courses		44,00		15,00	12,00	17,00	
1	Machine Learning 2 (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, PC-7, UC-1, UC-2
2	Statistical Methods for Market Research (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
3	Game Theory and Industrial Organization (offered in a foreign language)	C	5,00				5,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-7, UC-1
4	Game Theory and Strategic Management (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-11, UC-3

5	Differential Equations (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-2, GPC-3, PC-1, UC-1
6	Introduction to Micro and Macroeconomics (offered in a foreign language)	C	7,00		7,00			GPC-1, PC-5, UC-1, UC-10, UC-11, UC-9
7	Machine Learning 1 (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-2, UC-1
8	Stochastic processes and applications (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
9	Time Series Analysis (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
10	Deep Learning (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-2, UC-1
	Elective Courses		21,00			5,00	16,00	
	Elective Courses (Block 1)		5,00			5,00		
1	Operations Research and Game Theory (offered in a foreign language)	E	5,00			5,00		GPC-3, PC-1, UC-1
2	Advanced Statistical Methods (offered in a foreign language)	E	5,00			5,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
	Elective Courses (Block 1)		3,00				3,00	
1	Philosophy of Artificial Intelligence (offered in a foreign language)	E	3,00				3,00	GPC-1, PC-6, UC-3, UC-5
2	Introduction to the Study of Language for Computer Scientists (offered in a foreign language)	E	3,00				3,00	PC-4, UC-11, UC-3
	Elective Courses (Block 2)		4,00				4,00	
1	Quantitative Finance (offered in a foreign language)	E	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-9
2	Systems Analysis (offered in a foreign language)	E	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-11
	Elective Courses (Block 3)		5,00				5,00	
1	Generative Models in Machine Learning (offered in a foreign language)	E	5,00				5,00	GPC-1, GPC-2, GPC-3, PC-1, PC-2, UC-1
2	How to Win a Data Science Competition: Learn from Top Kagglers (offered in a foreign language)	E	5,00				5,00	GPC-1, GPC-2, GPC-3, UC-1, UC-2
	Elective Courses (Block 4)		4,00				4,00	
1	Information Systems (offered in a foreign language)	E	4,00				4,00	GPC-1, GPC-2, PC-2, UC-1
2	Computer Vision (offered in a foreign language)	E	4,00				4,00	GPC-1, GPC-2, PC-1, UC-1
	Internship		30,00		8,00	8,00	14,00	
	Professional Internship		6,00		3,00	3,00		
1	Educational Internship (offered in a foreign language)	C	3,00		3,00			GPC-1, GPC-3, GPC-4, PC-1, PC-4, PC-7, UC-1, UC-11, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-8
2	Work Experience Internship (offered in a foreign language)	C	3,00			3,00		GPC-1, GPC-4, PC-1, PC-7, UC-1, UC-11, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-8
	Project Internship		10,00		5,00	5,00		
1	Programming Project 1 (offered in a foreign language)	C	5,00		5,00			GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-5, PC-1, PC-6, PC-7, UC-1, UC-3

2	Programming Project 2 (offered in a foreign language)	C	5,00			5,00		GPC-1, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5, PC-6, PC-7, UC-1, UC-3
	Research Internship		14,00				14,00	
1	Graduation Internship (offered in a foreign language)	C	6,00				6,00	GPC-1, PC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-11, UC-3, UC-4, UC-6
2	Preparation of Graduation Thesis (offered in a foreign language)	C	8,00				8,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-3, PC-7, UC-1, UC-3, UC-4
	General Courses		14,00	10,00	1,00	3,00		
	Core General Courses		2,00	1,00	1,00			
1	Safe Living Basics (offered in a foreign language)	C	1,00	1,00				PC-4, UC-6, UC-8
2	Physical Training (offered in a foreign language)	C	1,00		1,00			UC-7, UC-8
	Optional General Courses		12,00	9,00		3,00		
1	Economics (offered in a foreign language)	C	3,00	3,00				GPC-4, UC-11, UC-9
2	Russian History (offered in a foreign language)	C	4,00	4,00				PC-5, PC-6, UC-1, UC-10, UC-5
3	Foundations of Russian Statehood (offered in a foreign language)	C	2,00	2,00				PC-5, PC-6, UC-1, UC-10, UC-5
4	Introduction to law (offered in a foreign language)	C	3,00			3,00		UC-10
	Minor		20,00		10,00	10,00		
1	Minor (offered in a foreign language)	E	20,00		10,00	10,00		PC-6, UC-1, UC-2, UC-3, UC-5, UC-6
	Language and Communication		10,00	10,00				
	Examinations		10,00	10,00				
1	English Language (offered in a foreign language)	C	10,00	10,00				PC-4, PC-6, UC-4
2	Independent English Exam (offered in a foreign language)	C						UC-3, UC-4
	Data Culture		5,00			5,00		
1	Independent Digital Literacy Test (offered in a foreign language)	C						GPC-2, PC-3, UC-11
2	Independent Programming Test. Advanced Level (offered in a foreign language)	C						GPC-2, PC-3, UC-1
3	Databases (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-2, GPC-5, PC-2, PC-3, UC-1, UC-2
4	Data Science, AI and Generative Models Independent Test. Advanced Level (offered in a foreign language)	C	1,00			1,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
5	External Examinations on Digital Skills. Final Level (offered in a foreign language)	C						GPC-2, PC-1, UC-1
	Final State Certification (FSC)		3,00				3,00	
	Thesis Work		3,00				3,00	
1	Presenting of Graduation Thesis (offered in a foreign language)	C	3,00				3,00	GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5, PC-6, PC-7, UC-1, UC-11, UC-2, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-9

Curriculum agreed:

Academic Supervisor	Voznesenskaia T.V.	17.06.2024
Dean	ARZHANTSEV I.V.	17.06.2024
Head of Centre for Educational Model Design	LEPESHKIN I.A.	19.06.2024

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Competence code	Name of the competence
UC-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
UC-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
UC-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
UC-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
UC-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
UC-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
UC-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
UC-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
UC-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
UC-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
UC-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере
GPC-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности.

GPC-2	Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач.
GPC-3	Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности.
GPC-4	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
GPC-5	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
PC-1	Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям.
PC-2	Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели.
PC-3	Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных
PC-4	Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук.
PC-5	Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ.
PC-6	Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы.
PC-7	Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем.

* Subject type:

Compulsory course	C
Elective course	E